Medical CRM SaaS

هندسة ومعمارية برمجيات المرجع التقني الشامل

Complete Software Engineering Architecture & Technical Reference Book

وثيقة معمارية وهندسية مرجعية متكاملة ومصممة خصيصاً لفرق هندسة البرمجيات، مهندسي المعمارية، ووكلاء البرمجة الذكية (AI Coding Agents). تغطي كافة تفاصيل بناء وتشغيل منصة B2B SaaS طبية لإدارة المبيعات الميدانية، المنشآت الطبية، وتتبع الزيارات دون المساس بخصوصية التتبع الدائم، مع تكامل محكم مع أنظمة ERP عبر معمارية Modular Monolith متينة وقابلة للتوسع.

إصدار الوثيقة

v1.0.0 Production Architecture

المعمارية المعتمدة

Modular Monolith with PostgreSQL RLS

بيئة التشغيل

Cloud-Native Dockerized Multi-Tenant

المصادقة الهندسية

Approved for Production Engineering

n\

PART I: أساسيات وبنية النظام (SYSTEM FOUNDATIONS)

تحديد سياق الأعمال، حدود النظام، ونماذج المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمنصة Medical CRM SaaS السحابية.

§ الفصل 1: نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

1.1 الغرض من المنصة ومشاكل الأعمال المستهدفة

تمثل منصة **Medical CRM SaaS** نظاماً سحابياً متعدد المستأجرين (Multi-Tenant B2B SaaS) مصمماً خصيصاً لتلبية المتطلبات الهندس والتنظيمية لشركات الأدوية (Pharmaceutical Companies)، موزعي المستلزمات الطبية (Medical Distributors)، ومصنعي الأجهزة الحيو تهدف المنصة إلى حل الإشكاليات المعقدة المرتبطة بإدارة فرق المبيعات الميدانية (Field Force Automation - FFA)، وجدولة الزيارا الدورية للأطباء والمستشفيات والصيدليات، وحساب خطوط التغطية الجغرافية، بالإضافة إلى إدارة مسارات موافقة وتدقيق أوامر الب (Sales Orders) قبل ترحيلها إلى أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP).

من أبرز التحديات التي تعالجها المنصة:

- **انعدام موثوقية الزيارات الميدانية:** معالجة مشكلة الزيارات الوهمية عبر إثبات الحضور الجغرافي (GPS Check-in Proof of Presence) عند بوابة العميل دون انتهاك الخصوصية أو استنزاف بطارية الهاتف عبر التتبع اللحظي المستمر.
- **انفصال الميدان عن إدارة المبيعات:** سد الفجوة بين مندوبي الدعاية والبيع وأقسام سلاسل الإمداد من خلال استيعاب أوامر البيع ومطابقتها مع سياسات الائتمان والخصم المعتمدة.
- **عشوائية التوزيع الجغرافي:** تحويل توزيع العملاء إلى مناطق جغرافية (Territories) محددة مضلعياً وإسنادها إلى فرق متخصصة لمنع تضارب التغطية.
- **عزل البيانات التنظيمية (Multi-Tenant Isolation):** تمكين مئات المؤسسات المشتركة من العمل على قاعدة بيانات مشتركة بتكلفة تشغيلية منخفضة، مع ضمان أمان وفصل مطلق للبيانات على مستوى النواة.

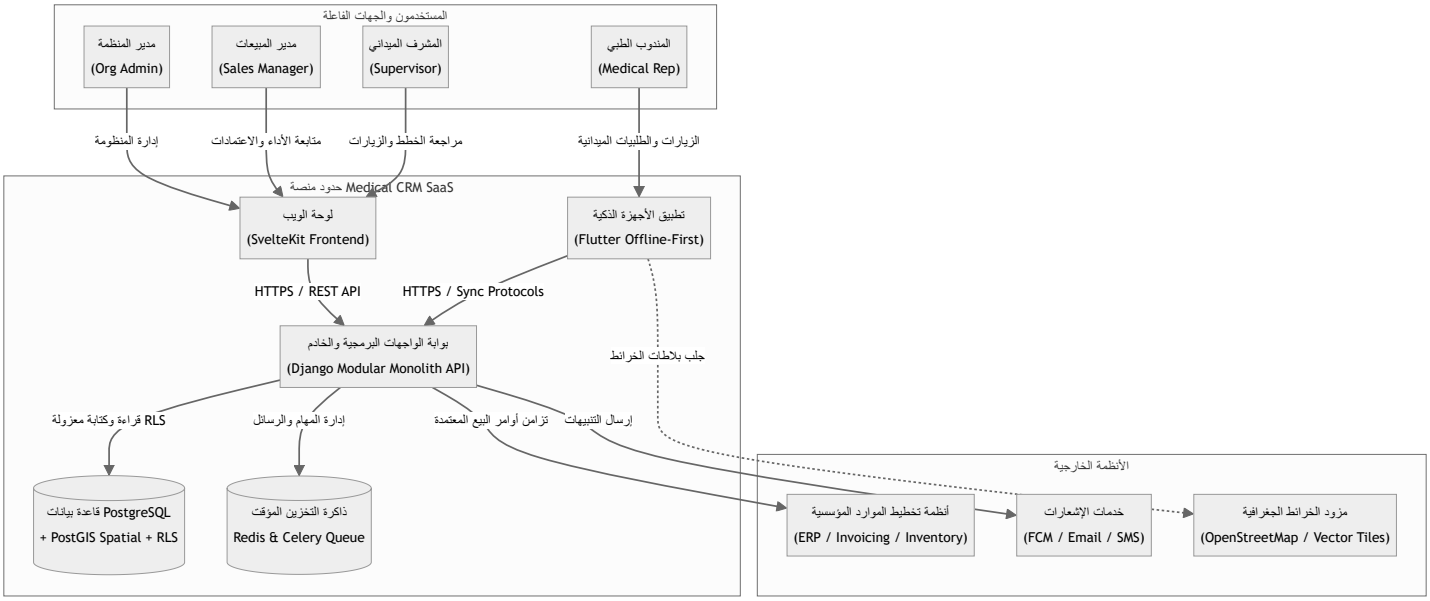
1.2 فئات المستخدمين والشخصيات (User Personas)

الشخصية (Persona)	المنصة الرئيسية	المسؤوليات والصلاحيات الأساسية	الأهداف التشغيلية
مدير المنظمة (Organization Admin)	لوحة الويب (Web Dashboard)	إدارة المستأجر، الفروع، المستخدمين، خطط الاشتراك، وسياسات التسعير وسير الموافقات.	التحكم التشغيلي الكامل وضمان امتثال الشركة وضبط الصلاحيات.
مدير المبيعات (Sales Manager)	لوحة الويب	تحديد المناطق الجغرافية، إسناد الأهداف البيعية (Targets)، مراجعة التحليلات، واعتماد الخصومات الخاصة.	تحقيق مستهدفات المبيعات ورفع كفاءة التغطية الجغرافية.
المشرف الميداني (Supervisor)	لوحة الويب والتطبيق	اعتماد خطط الزيارات الأسبوعية والشهرية، متابعة سجلات الـ Check-in، وتدقيق تقارير الزيارات.	جودة التنفيذ الميداني وتوجيه المناديب.
مندوب المبيعات / الدعاية (Medical Rep)	تطبيق الهاتف (Flutter)	تنفيذ الزيارات الميدانية، تسجيل الـ Check-in بالـ GPS، تدوين الملاحظات، وإنشاء أوامر البيع Offline.	إنجاز خطة الزيارات وتسجيل الطلبيات بسلاسة دون الحاجة لشبكة إنترنت مستمرة.

1.3 مخطط سياق النظام (System Context Diagram)

يوضح المخطط التالي الحدود التنظيمية للمنصة، وتفاعل مختلف الجهات الفاعلة والأنظمة الخارجية مع النظام الأساسي:

System Context Architecture Diagram (C4 Level 1)



مخطط C4 لمستوى سياق النظام يوضح تفاعل المستخدمين والأنظمة مع النواة المعمارية للمنصة

1.4 حدود نطاق الإصدار الأولي (MVP Scope Boundaries)

تحديد صارم للمسؤوليات الهندسية لنطاق MVP:

تلتزم المنصة في إصدارها الإنتاجي الأول بنطاق هندسي محكم لا يتداخل مع أنظمة ERP أو الأنظمة الطبية التشخيصية:

- **ما يقع داخل النطاق:**

إدارة المستأجرين والاشتراكات، الصلاحيات RBAC، شبكة العملاء (صيدليات، عيادات، مستشفيات)، المناطق الجغرافية المضلعية، خطط الزيارات وتسجيل الحضور بالـ GPS Check-in النقطي، كتالوج المنتجات وقوائم الأسعار، دورة موافقات أوامر البيع، محرك المزامنة غير المتصلة (Offline-First)، وواجهات التكامل البرمجي Webhooks/REST مع ERP.

- **ما يقع قطعياً خارج النطاق (Excluded):**

إدارة المخازن وحركات الجرد الفعلي للمستودعات (تتبع نظام ERP حصراً)، المحاسبة المالية ودفاتر الأستاذ وإصدار الفواتير الضريبية الرسمية، التتبع اللحظي المستمر لحركة المندوب عبر الـ GPS (مرفوض معمارياً وأمنياً وأخلاقياً)، والتشخيص أو الاستشارات الطبية السريرية.

الفصل 2: مواصفات المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تم توثيق متطلبات النظام الوظيفية وفقاً للمنهجية الهندسية الصارمة للمؤسسات. يعرّف كل متطلب بالمعرف الفريد، الجهة المنفذة، الشرو
المسبقة، تدفق العمل الأساسي والبديل، قواعد التحقق، معايير القبول، ونقاط النهاية وجداول البيانات المرتبطة.

المعرف (ID)	الوحدة الوظيفية	الوصف وقاعدة التحقق	الفاعل والأذونات	معايير القبول الهندسية (nce Criteria
FR-TEN-01	إدارة المستأجر (Tenant Provisioning)	تسجيل منظمة جديدة، إنشاء حساب المدير الأول، وتخصيص مساحة عزل البيانات.	System Admin / Public Registration	توليد UUID فريد، تفعيل سياسة RLS وتعيين خطة اشتراك تجريبية تلقائياً.
FR-GEO-02	تسجيل الحضور الجغرافي (GPS Check-in)	تسجيل إحداثيات المندوب لحظة بدء الزيارة ومقارنتها بنصف قطر العميل الجغرافي (Geofence).	Medical Rep (visits.create)	حساب المسافة بدقة المتر عبر ostGIS الحالة (valid / outside_geofence)، و استلام أي إحداثيات مجهولة الدقة.
FR-ORD-03	إنشاء وتدقيق أمر البيع (Sales Order)	إنشاء طلب شراء ميداني يتضمن أصنافاً، خصومات، واحتساب مجاميع الضرائب والقيم.	Medical Rep (orders.create)	التقاط لقطة سعرية ثابتة (Snapshot لمنع التغييرات اللاحقة، وتحويل الطلب الموافقات في حال تجاوز الخصم المس
FR-SYNC-04	المزامنة غير المتصلة (Offline Sync)	مزامنة الزيارات والطلبيات المسجلة بدون إنترنت عبر نمط صندوق الإرسال (Outbox Pattern).	Mobile Client (sync.push)	ضمان المعالجة غير المكررة باستخدام Idempotency Key ومعالجة التعارض الكيان.
FR-ERP-05	ترحيل الأوامر إلى ERP (Export Order)	تصدير أمر البيع المعتمد نهائياً إلى نظام إدارة الموارد عبر Webhook أو API مع تأكيد الاستلام.	System Worker / Celery	إعادة المحاولة بأسلوب ential Backoff تسجيل معرف الكيان الخارجي (rnal ID وتحديث الحالة إلى exported .

§ الفصل 3: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تمت صياغة الأهداف الهندسية غير الوظيفية كأهداف قياسية مستهدفة (Proposed Engineering Targets) قابلة للقياس والتحقق المعما والتشغيلي:

المعيار الهندسي	المؤشر المستهدف (Target Metric)	آلية القياس والتحقق المعماري
زمن استجابة الواجهات (API Latency)	p95 < 200ms للاستعلامات المباشرة، p99 < 500ms للاستعلامات المكانية المركبة.	قياس دوري عبر OpenTelemetry وAPM داخل خادم Nginx وبوابة Django.
عزل المستأجرين (Tenant Isolation)	0% تسريب بيانات عرضي (Zero Data Leakage) بين المستأجرين.	تطبيق سياسة PostgreSQL RLS الإجبارية (FORCE RLS) مع اختبارات تكامل مؤتمتة في CI/CD.
جاهزية النظام (Availability)	99.9% شهرياً (بحد أقصى توقف غير مجدول 43 دقيقة/شهر).	نشر حاويات متكررة مع فحص سلامة صحي (Healthchecks) وتوزيع أحمال متزن.
العمل دون اتصال (Offline Capability)	القدرة على العمل بنسبة 100% لكافة عمليات الحقل الحيوية لمدة 7 أيام متواصلة.	قاعدة بيانات محلية Drift/SQLite مع معالجة غير متزامنة لطوابير المعاملات.
استهلاك الطاقة والبطارية	استهلاك أقل من 3% من بطارية الهاتف خلال وردية عمل ميدانية كاملة (8 ساعات).	الاعتماد التام على الفحص النقطي (Point-in-time GPS on demand) وإلغاء الاستشعار التتبعي الخلفي المستمر.
التعافي من الكوارث (RPO / RTO)	RPO ≤ 5 دقائق (نقطة فقدان البيانات)، RTO ≤ 30 دقيقة (زمن استعادة الخدمة).	أرشفة مستمرة لملفات WAL الخاصة بـ PostgreSQL مع نسخ احتياطي يومي مشفر على S3.

n\

PART II: معمارية البرمجيات الشاملة (SOFTWARE ARCHITECTURE)

التصميم المعماري متعدد الطبقات، نمط المونوليث النمطي (Modular Monolith)، واستراتيجية عزل البيانات الصارمة عبر PostgreSQL Row-Level Security.

§ الفصل 4: المعمارية العامة للنظام (Overall System Architecture)

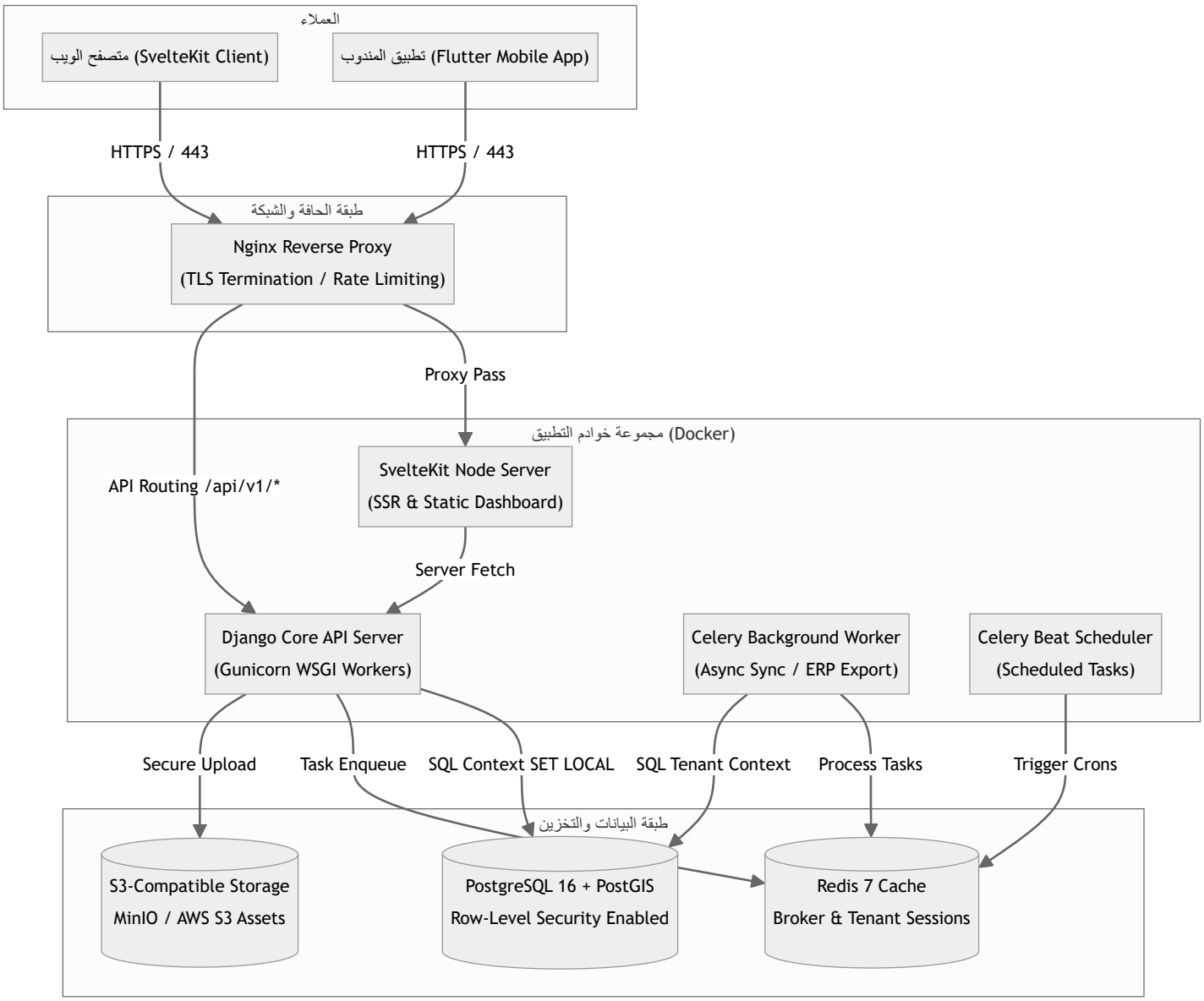
4.1 الطبقات الهندسية للنظام (System Tiered Layers)

تم اعتماد معمارية متعددة الطبقات تضمن الفصل الواضح للمسؤوليات (Separation of Concerns)، وقابلية التوسع الأفقي، وسهو
الاختبار والصيانة:

1. **طبقة العرض والعملاء (Presentation Layer):** تتكون من تطبيقين رئيسيين؛ لوحة تحكم الويب للمديرين والمشرفين والمبنية باستخد
SvelteKit لتوفير واجهات فائقة السرعة والأداء، وتطبيق الهواتف الذكية لمندوبي المبيعات والمطور بتقنية Flutter لدعم العمل بدون
اتصال بالإنترنت كأولوية قصوى (Offline-First).
2. **بوابة الدخول والواجهات البرمجية (API Layer):** مبنية على Django REST Framework (DRF) وموثقة بالكامل وفق معيار OpenAPI 3
ومسؤولة عن توجيه الطلبات، التحقق المبدئي، وضبط سياق المستأجر.
3. **طبقة المصادقة والتحقق من السياق (Auth & Tenant Resolution Layer):** فحص رمز المصادقة (JWT) واستخلاص معرف المنظم
`organization_id` من سجل العضوية المؤكد على الخادم، وتمريره كمتغير جلسة آمن داخل اتصال قاعدة البيانات.
4. **طبقة الخدمات ونطاق الأعمال (Application & Domain Services):** تحتوي على منطق الأعمال الصافي (Pure Business Logic)
مجزءاً إلى نماذج ومكونات نمطية منفصلة تماماً.
5. **طبقة استمرار البيانات (Persistence Layer):** خادم PostgreSQL 16 مدعوماً بامتداد PostGIS للبيانات الجغرافية مع تفعيل سياسات
Row-Level Security (RLS) الإجبارية.
6. **طبقة المعالجة الخلفية غير المتزامنة (Async Processing Layer):** تتألف من Celery Workers مدعومة بـ Redis كوسيط للرسائل
(Message Broker) للتعامل مع المهام الثقيلة كالمزامنة الدفعية، معالجة الإشعارات، وتصدير الأوامر إلى أنظمة ERP.

4.2 مخطط الحاويات ونشر المكونات (Container Architecture Diagram)

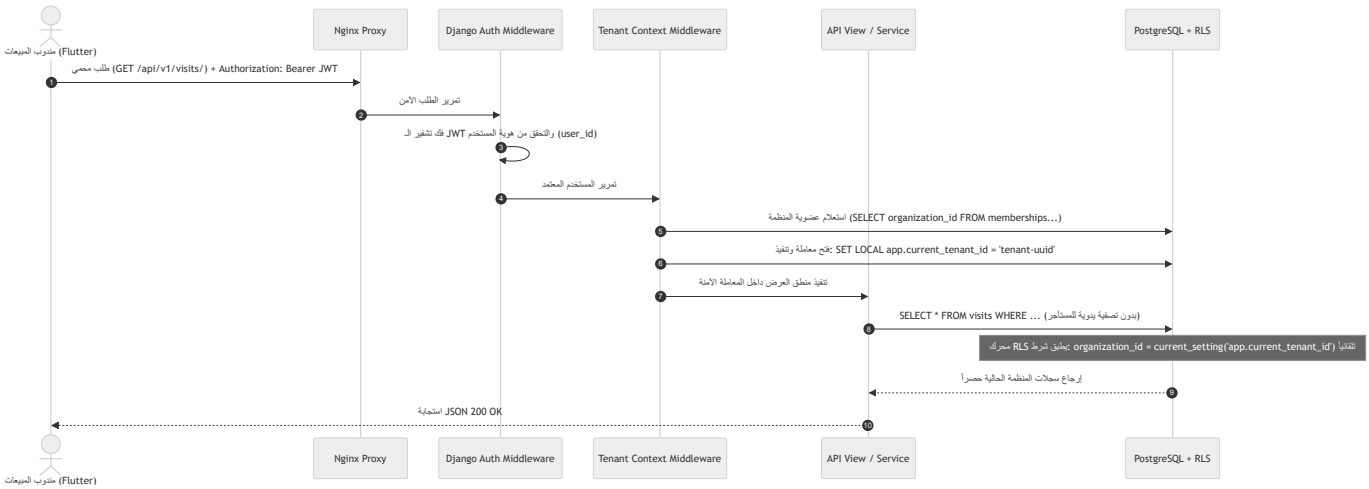
Container & Service Architecture Diagram (C4 Level 2)



مخطط C4 لمستوى الحاويات يوضح توزيع الخدمات والاتصالات المشفرة وعزل التخزين

4.3 تدفق طلب البيانات وسياق المستأجر (Tenant Request Lifecycle)

Tenant Request Lifecycle & RLS Enforcement Sequence



مخطط تسلسلي يوضح تعيين سياق المستأجر على مستوى جلسة قاعدة البيانات لمنع أي تسريب عرضي للبيانات

الفصل 5: معمارية المونوليث النمطي (Modular Monolith Architecture)

تم اعتماد نمط **المونوليث النمطي (Modular Monolith)** كخيار معماري رسمي للمرحلة الأولى من الإنتاج. يوفر هذا النمط مزايا التطو
السريع، بساطة النشر، وإمكانية تنفيذ معاملات البيانات الشاملة (ACID Transactions)، مع الحفاظ على حدود برمجية صارمة ومفصولة ب
النطاقات تمهيداً لأي تحويل مستقبلي إلى خدمات مصغرة (Microservices) إذا دعت الحاجة التشغيلية الموثقة لذلك.

5.1 الوحدات النمطية المعتمدة وحدود مسؤولياتها (Module Boundaries)

الوحدة (Module)	المسؤولية الوظيفية النطاقية	الكيانات المملوكة حصراً (Owned Entities)	ما يمنع منعه باتاً من التد
`tenancy`	إدارة المنظمات، المستأجرين، خطط الاشتراك وحالات الدفع.	organizations, subscriptions, subscription_plans	لا تتدخل في إدارة مستخد المنظمة أو بيانات الأعمال التشغيلية.
`identity`	المصادقة، إدارة المستخدمين، إدارة الجلسات ومفاتيح الوصول.	users, user_sessions, api_tokens	لا تتعامل مع المنطق الم الهيكل الإداري للمنظمة.
`organization`	الهيكل التنظيمي، الفروع، الموظفين، الفرق، والأدوار والصلاحيات (RBAC).	branches, employees, teams, roles, permissions	لا تتدخل في بيانات الزيار الميدانية أو المنتجات.
`customers`	إدارة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وجهات الاتصال.	customers, customer_contacts, customer_addresses	لا تسجل المعاملات المالي المباشرة أو أوامر البيع.
`territories`	التقسيمات الجغرافية، المضلعات الحدودية، وتعيين الفرق للمناطق.	territories, territory_assignments	لا تدير إحداثيات الزيارات الفردية.
`products`	كتالوج الأصناف، التصنيفات، قوائم الأسعار وشروط الخصومات.	products, product_categories, price_lists	لا تتدخل في أرصدة المخ الأرصدة الحقيقية (شأن ن ERP).
`visits`	إدارة خطط الزيارات، الـ Check-in الجغرافي، وسجلات الملاحظات والملحقات.	visit_plans, visits, visit_attachments	لا تصدر أوامر بيع ولا تدي تعيينات المستخدمين الإد
`orders`	أوامر البيع، مسارات الاعتماد، وحساب الخصومات والقيم.	orders, order_items, order_approvals	لا تصدر فواتير ضريبية نه ولا تجري قيود محاسبية.
`performance`	المستهدفات البيعية (Targets) وتتبع أداء المندوبين ولوحات التحليلات.	targets, target_assignments, performance_metrics	لا تعدل على سجلات الزي الأوامر وتكتفي بالقراءة ف

الوحدة (Module)	المسؤولية الوظيفية النطاقية	الكيانات المملوكة حصراً (Owned Entities)	ما يمنع منعه باتاً من التد
`integrations`	الاتصال بأنظمة ERP الخارجية، إدارة Webhooks، وسجلات المزامنة.	integration_endpoints, external_mappings, sync_logs	لا تحتوي على منطق حس الأسعار أو تسوية النزاعات الداخلية.
`audit`	تسجيل وتتبع كافة العمليات الحساسة والتغييرات الأمنية للنظام.	audit_logs, security_events	سجلات للقراءة والإضافة nutable Append-Only)

5.2 قواعد الاتصال بين الوحدات النمطية (Inter-Module Communication Rules)

مبادئ العزل المعماري الصارم للمونوليث النمطي:

1. **عدم استيراد النماذج (No Cross-Module Model Imports):**

   يُمنع منعاً باتاً على أي وحدة استيراد نماذج ORM الخاصة بوحدة أخرى مباشرة، ويجب التفاعل عبر واجهات الخدمات البرمجية (Service Layer Interface) أو عبر إطلاق الأحداث (Domain Events).

2. **عزل المعاملات وقواعد البيانات:**

   لا يجوز لأي استعلام SQL الانضمام (JOIN) عبر جداول وحدات نمطية مختلفة إلا في الحالات المعتمدة معمارياً وتوثيقها رسمياً.

3. **الأحداث غير المتزامنة (Domain Events):**

   عندما يكتمل اعتماد أمر بيع في وحدة `orders` ، يتم إطلاق حدث `OrderApprovedEvent` ليتم استقباله ومعالجته عبر وحدة `integrations` دون اقتران صلب (Loose Coupling).

الفصل 6: المعمارية متعددة المستأجرين وأمن البيانات (Multi-Tenant) (Architecture & RLS)

تعتمد المنصة استراتيجية **قاعدة البيانات المشتركة مع المخطط المشترك (Shared Database, Shared Schema)** مع التمييز الصارم لـ سجل من خلال عمود `organization_id` . لضمان عدم تسريب البيانات تحت أي ظرف برمجي، تم فرض ميزة **PostgreSQL Row-Level Security (RLS)** على مستوى محرك قاعدة البيانات، مدعومة بمبدأ `FORCE ROW LEVEL SECURITY` لضمان سريان العزل حتى عا مالكي الجداول.

6.1 تطبيق سياسات عزل السجلات في PostgreSQL

يتم تحديد المستأجر الحالي في سياق كل اتصال بقاعدة البيانات باستخدام متغير الجلسة المؤقت `app.current_tenant_id` عبر الأ `SET LOCAL` الذي ينتهي مفعوله تلقائياً بانتهاء المعاملة (Transaction Scope)، مما يقضي تماماً على خطر تسريب هوية المستأجر ع استخدام مجمعات الاتصال (Connection Poolers مثل PgBouncer).

PostgreSQL Multi-Tenancy RLS DDL & Policies

```
-- 1. تفعيل سياسة أمن السجلات على جدول العملاء
ALTER TABLE customers ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE customers FORCE ROW LEVEL SECURITY;

-- 2. إنشاء الدالة المرجعية لاستخراج معرف المستأجر من سياق الجلسة الآمن
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_current_tenant_id() RETURNS UUID AS $$
BEGIN
    RETURN NULLIF(current_setting('app.current_tenant_id', true), '')::UUID;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STABLE;

-- 3. تطبيق سياسة العزل الشاملة لجميع عمليات القراءة والتعديل والحذف والإضافة
CREATE POLICY tenant_isolation_policy ON customers
    FOR ALL
    USING (organization_id = get_current_tenant_id())
    WITH CHECK (organization_id = get_current_tenant_id());

-- 4. مثال على تعيين سياق المستأجر داخل معاملة معزولة
BEGIN;
-- تعيين معرف المستأجر للاتصال الحالي (مستخرج بعد التحقق من الـ JWT)
SELECT set_config('app.current_tenant_id', 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11', true);

-- استعلام آمن - سيقوم محرك قاعدة البيانات بتصفية النتائج تلقائياً
SELECT id, name, category FROM customers;
COMMIT;
```

تحذير أمني حرج [CRITICAL SECURITY MANDATE]:

يجب استخلاص معرف المستأجر `organization_id` حصراً من الرمز المميز الموثوق (Verified JWT) ومن عضوية المستخدم المسجلة على الخادم. يُحظر حظراً مطلقاً الثقة بأي قيمة `organization_id` مرسلة في ترويسة الطلب أو في جسم استدعاء API (Request Payload) من طرف العميل!

6.2 إدارة وصول مديري المنصة (Super Admin & Break-Glass Access)

في سيناريوهات الدعم الفني الطارئ وتدقيق النظام من قبل مديري المنصة (Platform Super Admins)، يُمنع إلغاء RLS يدوياً. بدلاً من ذل يتم استخدام آلية **Break-Glass Protocol** حيث يتم تفعيل دور مخصص `platform_auditor` يتم تسجيل كافة استعلاماته في سـ تدقيق منفصل وغير قابل للتعديل مع بيان السبب ورقم تذكرة الدعم الفني.

n\

PART III: هندسة وقواعد البيانات (DATABASE ENGINEERING)

التصميم العلائقي والمكاني المتقدم باستخدام PostgreSQL 16 وPostGIS، مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)، قاموس البيانات الشامل، وأكواد DDL الإنتاجية مع استراتيجيات تحسين الأداء.

الفصل 7: معمارية قواعد البيانات الشاملة (PostgreSQL & PostGIS Architecture)

7.1 المبادئ التصميمية لقاعدة البيانات

تم تصميم قاعدة البيانات وفق أعلى المعايير الهندسية لبيئات SaaS للمؤسسات:

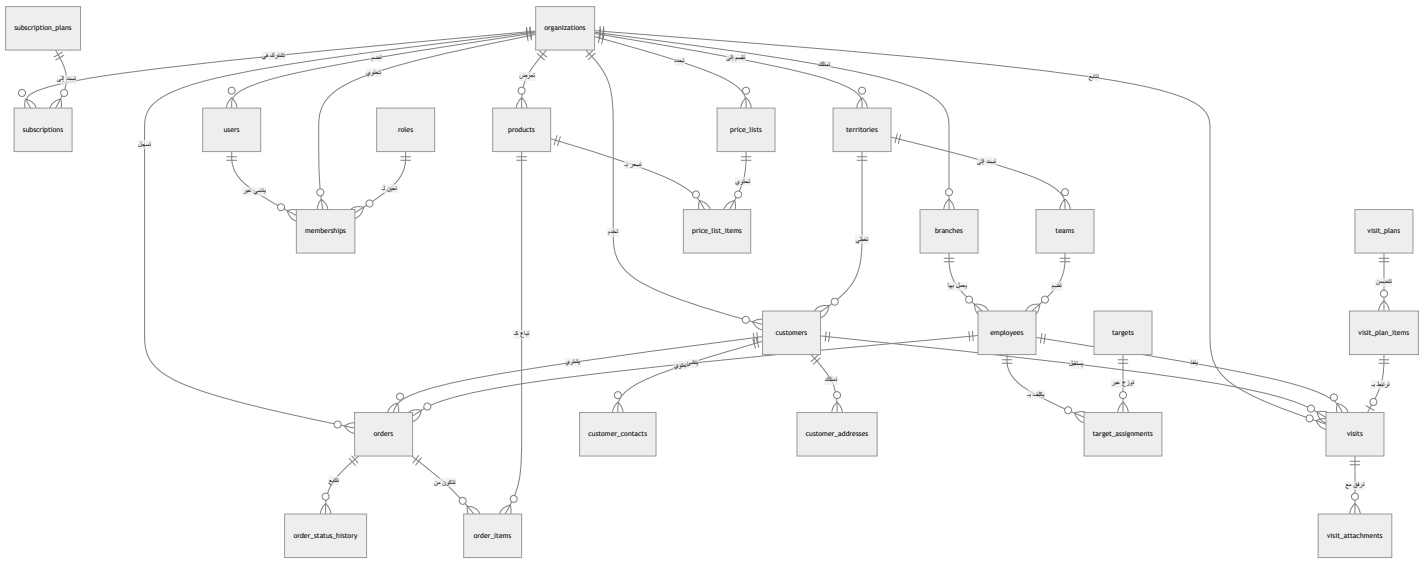
- **المفاتيح الأساسية (UUIDv7 Strategy):** استخدام معرفات فريدة عالمياً من نوع UUID (تحديداً المستندة إلى الوقت UUIDv7 أو UUIDv4 مع فهارس متسلسلة) لضمان سهولة توليد المعرفات محلياً على أجهزة المندوبين دون اتصال (Offline generation) ومنع التنبؤ بالسجلات.
- **التطبيع الصارم والمفاتيح المركبة:** تطبيق الدرجة الثالثة للتطبيع (3NF) مع استخدام المفاتيح الأجنبية المركبة `(id, organization_id)` لفرض تكامل البيانات المعزولة على مستوى المستأجر عبر القيود الصلبة (Composite Foreign Keys).
- **دقة الحسابات المالية (Exact Decimal Precision):** تجنب استخدام الفاصلة العائمة (FLOAT / REAL) نهائياً في الحقول المالية، واعتماد نوع `NUMERIC(14, 4)` لكافة الأسعار، الخصومات، والضرائب لمنع أخطاء التقريب المالي.
- **سياسة الحذف المنطقي والتدقيق (Soft-Deletion & Audit Fields):** تزويد كافة الجداول بحقول `created_at TIMESTAMPTZ` , `updated_at TIMESTAMPTZ` , `deleted_at TIMESTAMPTZ NULL` مع فهارس جزئية (Partial Indexes) تستثني السجلات المحذوفة.

الفصل 8: مخطط الكيانات والعلاقات الشامل (Entity Relationship Diagram)

§

يمثل المخطط التالي العلاقات الهيكلية بين كافة كيانات نظام الـ CRM الطبي، مع توضيح صريح لتبعية المستأجر (Tenant Ownership) وتعددية العلاقات (Cardinality):

Complete Comprehensive Database ERD (Mermaid)



مخطط ERD الشامل يوضح التبعية المركزية لكيان المستأجر وتكامل كيانات الميدان والمبيعات

§ الفصل 9: قاموس البيانات الشامل (Data Dictionary)

يوثق قاموس البيانات المخطط الهيكلي الكامل لجداول قاعدة بيانات MVP الأساسية مع توضيح القيود والأنواع والتحققات:

جدول المنظمات (organizations) وجدول العملاء (customers)

اسم الحقل	نوع البيانات	القابلية للقيم الفارغة	الافتراضي	المفاتيح والفهارس	الوصف و
`id`	UUID	NOT NULL	()gen_random_uuid	PRIMARY KEY	المعرف ا للمستأجر بأكمله.
`name`	VARCHAR(150)	NOT NULL	-	INDEX	الاسم الق للمنظمة الطبية.
`slug`	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	UNIQUE	المعرف ا المنظمة domain)
`is_active`	BOOLEAN	NOT NULL	true	-	حالة تفعي المنظمة
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	-	تاريخ ووة المنظمة التوقيت ا

جدول زيارات المندوبين (visits) وموقع التحقق الجغرافي

اسم الحقل	نوع البيانات	القابلية للقيم الفارغة	الافتراضي	المفاتيح والفر
id	UUID	NOT NULL	()gen_random_uuid	RIMARY KEY
organization_id	UUID	NOT NULL	-	INDEX, RLS
customer_id	UUID	NOT NULL	-	FK, INDEX
employee_id	UUID	NOT NULL	-	FK, INDEX
checkin_location	GEOGRAPHY(Point, 4326)	NULL	-	GIST INDEX
checkin_distance_meters	NUMERIC(8, 2)	NULL	-	-
verification_status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'pending'	INDEX

اسم الحقل	نوع البيانات	القابلية للقيم الفارغة	الافتراضي	المفاتيح والفر
idempotency_key	VARCHAR(64)	NULL	-	JNIQUE(org, key)

الفصل 10: مخطط جداول الإنتاج DDL SQL (Production SQL Schema)

يتضمن الكود التالي تعريفات DDL الإنتاجية لجداول النظام الأساسية في PostgreSQL 16 مع دعم PostGIS والمفاتيح المركبة وسياسا RLS:

PostgreSQL DDL: Complete MVP Core Tables Schema

```
-- تفعيل الامتدادات الضرورية
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "postgis";

-- 1. جدول المنظمات والمستأجرين
CREATE TABLE organizations (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    slug VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    subscription_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'trial',
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMPTZ NULL
);

-- 2. جدول العملاء (صيدليات، مستشفيات، مراكز طبية)
CREATE TABLE customers (
    id UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    organization_id UUID NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE RESTRICT,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    category VARCHAR(50) NOT NULL, -- pharmacy, clinic, hospital
    classification VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'B', -- Class A, B, C
    location GEOGRAPHY(Point, 4326) NULL, -- الموقع الجغرافي المعتمد
    geofence_radius_meters INTEGER NOT NULL DEFAULT 150,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMPTZ NULL,
    CONSTRAINT pk_customers PRIMARY KEY (id, organization_id)
);

-- فهارس جدول العملاء وفهرس PostGIS المكاني
CREATE INDEX idx_customers_org ON customers(organization_id);
CREATE INDEX idx_customers_location ON customers USING GIST(location);
CREATE INDEX idx_customers_active ON customers(organization_id) WHERE deleted_at IS NULL;

-- 3. جدول زيارات المندوبين الميدانية
CREATE TABLE visits (
    id UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    organization_id UUID NOT NULL,
    customer_id UUID NOT NULL,
    employee_id UUID NOT NULL,
    visit_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'draft', -- draft, completed, cancelled
    checkin_time TIMESTAMPTZ NULL,
    checkout_time TIMESTAMPTZ NULL,
    checkin_location GEOGRAPHY(Point, 4326) NULL,
```

```
    gps_accuracy_meters NUMERIC(6, 2) NULL,
    checkin_distance_meters NUMERIC(8, 2) NULL,
    verification_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    notes TEXT NULL,
    idempotency_key VARCHAR(64) NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMPTZ NULL,
    CONSTRAINT pk_visits PRIMARY KEY (id, organization_id),
    CONSTRAINT fk_visits_customer FOREIGN KEY (customer_id, organization_id)
        REFERENCES customers(id, organization_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_visits_idempotency UNIQUE (organization_id, idempotency_key)
);

CREATE INDEX idx_visits_org_emp ON visits(organization_id, employee_id, visit_date);
CREATE INDEX idx_visits_checkin_geo ON visits USING GIST(checkin_location);

-- تفعيل RLS الشامل
ALTER TABLE customers ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE customers FORCE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY rls_customers_all ON customers FOR ALL
    USING (organization_id = NULLIF(current_setting('app.current_tenant_id', true), '')::UUID)
    WITH CHECK (organization_id = NULLIF(current_setting('app.current_tenant_id', true), '')::

ALTER TABLE visits ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE visits FORCE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY rls_visits_all ON visits FOR ALL
    USING (organization_id = NULLIF(current_setting('app.current_tenant_id', true), '')::UUID)
    WITH CHECK (organization_id = NULLIF(current_setting('app.current_tenant_id', true), '')::
```

الفصل 11: أداء واستعلامات قواعد البيانات الفائقة (Database Performance & Optimization)

لضمان تحقيق أهداف الأداء (p95 < 200ms) حتى مع نمو البيانات إلى ملايين السجلات لكل مستأجر، تم وضع استراتيجيات ضبط محكمة:

- **تجنب معضلة N+1 Queries:** إلزام كافة استعلامات Django ORM باستخدام `select_related` للعلاقات الفردية و `prefetch_related` للعلاقات المتعددة.
- **الفهارس الجزئية (Partial Indexes):** إنشاء فهارس على السجلات النشطة فقط `WHERE deleted_at IS NULL` مما يقلل حجم الفهرس بنسبة تصل إلى 40% ويسرع استرجاع البيانات.
- **تحليل الاستعلامات عبر EXPLAIN ANALYZE:** التحقق من عدم حدوث مسح كامل للجدول (Seq Scan) في أي استعلام يحتوي على تصفية بالمستأجر، وضمان استخدام فهارس `Index Scan` أو `Bitmap Index Scan` المركبة.

n\

PART IV: البيانات المكانية وإدارة الميدان (GIS & FIELD FORCE MANAGEMENT)

معمارية الحوسبة المكانية PostGIS، التحقق من الحضور الجغرافي (GPS Check-in Proof of Presence)، ونموذج دورة حياة الزيارات الميدانية.

الفصل 12: هندسة البيانات المكانية ونظام PostGIS (GIS & PostGIS Engine) §

12.1 التمثيل الجغرافي: Geography مقابل Geometry

تستخدم المنصة نوع البيانات **GEOGRAPHY(Point, 4326)** لتخزين مواقع العملاء وزيارات المندوبين. يعتمد هذا النوع على النمو الإهليلجي لكوكب الأرض (WGS 84 / SRID 4326)، مما يتيح حساب المسافات الجيوديسية الحقيقية بالأمتار تلقائياً دون الحاجة إلى إج عمليات تحويل إسقاطية معقدة (Projections) عبر الدوال الرياضية.

PostGIS Geodesic Distance Calculation Query

```
-- حساب المسافة الحقيقية بالأمتار بين موقع المندوب وموقع الصيدلية
SELECT
    c.id AS customer_id,
    c.name AS customer_name,
    c.geofence_radius_meters,
    ROUND(ST_Distance(c.location, ST_SetSRID(ST_MakePoint(31.2357, 30.0444), 4326)::geography)
    ST_DWithin(c.location, ST_SetSRID(ST_MakePoint(31.2357, 30.0444), 4326)::geography, c.geof
FROM customers c
WHERE c.organization_id = 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11'
  AND c.id = 'b1ffbc88-8b0a-3ef7-aa5c-5aa8bd270b22';
```

الفصل 13: معمارية التحقق من الحضور الجغرافي (GPS Check-in Architecture)

تم تصميم نظام **GPS Check-in** ليعمل *كـ إشارة إثبات وبينة رقمية (Evidence Signal)* وليس كدليل قاطع ومطلق. يتم جمع إحداثيات المو حصراً عند لحظة بدء الزيارة بطلب صريح ومباشر من المستخدم (User-Initiated Trigger).

حظر التتبع الخلفي المستمر (No Background Continuous GPS Tracking):

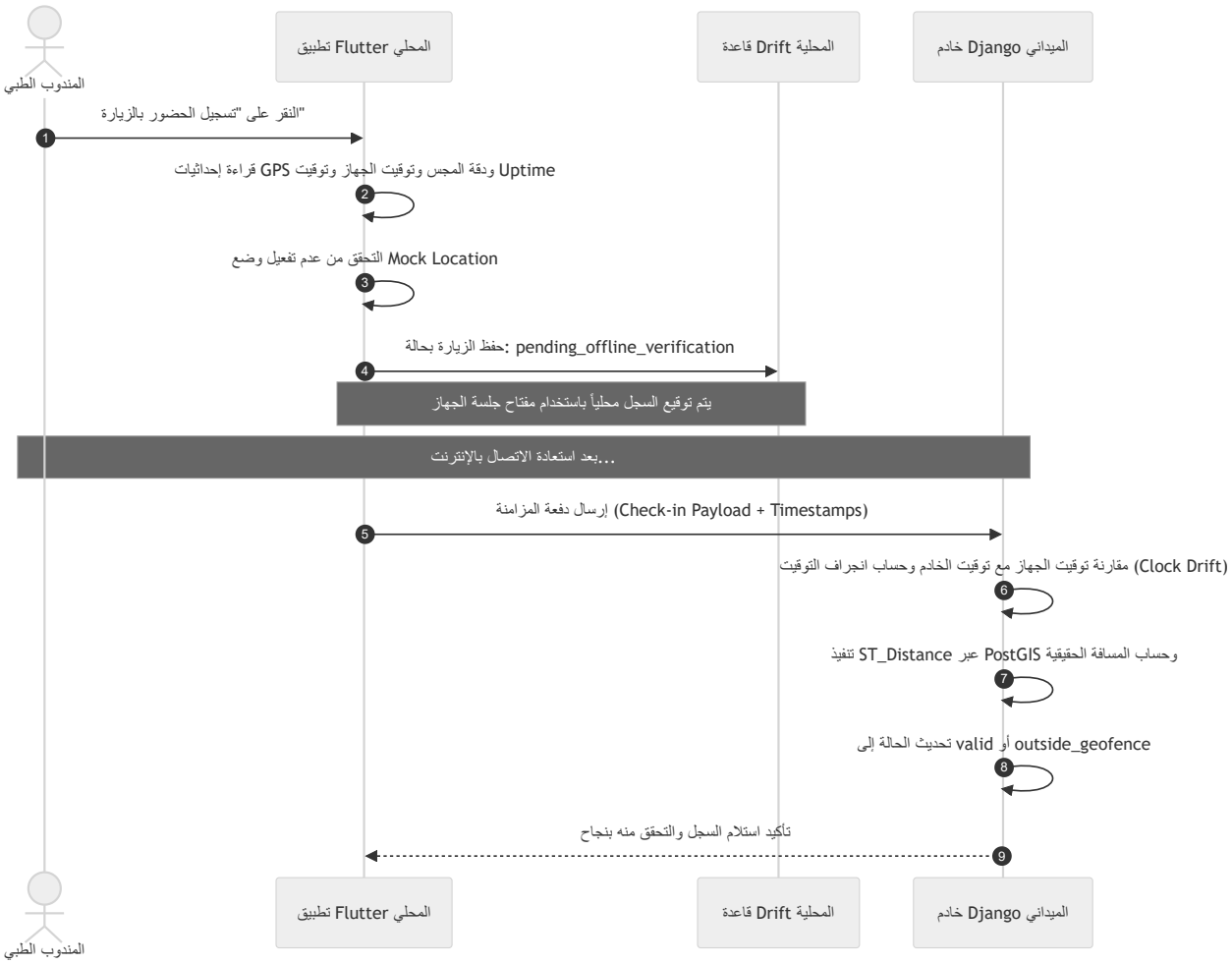
يُمنع منعاً باتاً تشغيل أي خدمة خلفية دائمة لتتبع المندوبين. يعتمد النظام مبدأ الحفاظ على الخصوصية والحد الأدنى من البيانات (Data Minimization) وترشيد استهلاك طاقة الهاتف، حيث يقتصر استدعاء نظام الملاحة على نافذة زمنية مدتها ثوانٍ معدودة عند الضغط على زر "تسجيل الحضور" (Check-in).

13.1 حالات التحقق ومعالجة تزوير المواقع (Spoofing & Mock Locations)

حالة التحقق (Status)	المعايير الهندسية والفيزيائية	الإجراء النظامي المتبع
`VALID`	دقة الـ GPS ≤ 30 متراً، والمسافة ≥ نصف قطر السياج الجغرافي المحدد للعميل.	اعتماد الزيارة فورياً واحتسابها ضمن مؤشرات إنجاز المندوب.
`OUTSIDE_GEOFENCE`	المسافة > نصف قطر السياج الجغرافي المسموح (مثلاً على بعد 400 متر).	قبول الزيارة مع وسمها بإنذار عدم تطابق الموقع وتوجيهها للمراجعة الإدارية.
`LOW_ACCURACY`	قيمة دقة الـ GPS المسجلة من مجس الهاتف > 100 متر (ضعف إشارة الأقمار الصناعية).	طلب إعادة الفحص من المندوب في مكان مفتوح، أو قبولها مشروطة بتسجيل ملاحظة.
`REJECTED`	اكتشاف تفعيل تطبيقات المواقع الوهمية (Mock Location Provider) في نظام التشغيل.	رفض تسجيل العملية فورياً وتسجيل محاولة انتهاك أمني في سجل التدقيق.

13.2 مخطط تسلسل التحقق الجغرافي عند غياب الاتصال (Offline GPS Verification)

Offline GPS Check-in & Timestamp Tampering Mitigation Flow

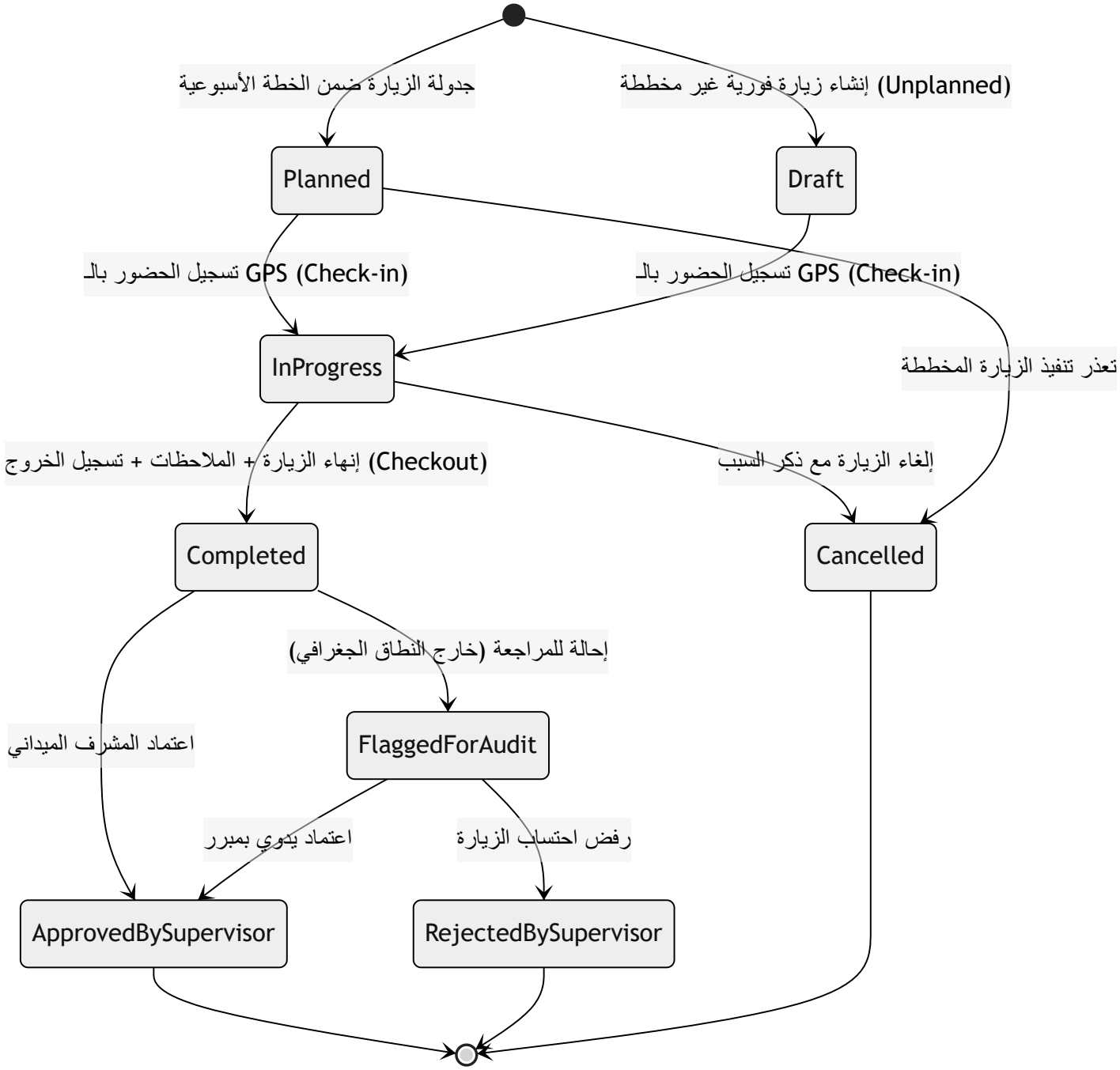


مخطط تسلسل معالجة تسجيل الحضور بالـ GPS مع الحماية من التلاعب بتوقيت الهاتف المحمول

§ الفصل 14: إدارة دورة حياة الزيارات (Visit Lifecycle Management)

تمثل الزيارة الميدانية الوحدة التشغيلية الأساسية للمندوب الطبي. تنقسم الزيارات إلى **زيارات مخططة (Planned Visits)** ضمن جد
أسبوعي أو شهري معتمد من المشرف، و**زيارات طارئة/غير مخططة (Unplanned Visits)** لتغطية المستجدات الميدانية.

Visit Lifecycle State Transition Diagram (Mermaid)



مخطط حالات دورة حياة الزيارة الميدانية من التخطيط وحتى الاعتماد الإداري النهائي

n\

PART V: نطاق المبيعات وإدارة العلاقات (SALES & CRM DOMAIN)

إدارة الشبكات الطبية والعملاء، نمذجة قوائم الأسعار وشروط الخصومات المعقدة، دورة حياة أوامر المبيعات الميدانية، ومحرك الأهداف والمؤشرات البيعية.

§ الفصل 15: إدارة العملاء والشبكات الطبية (Customer Management)

يستوعب النظام الطبي ثلاث فئات رئيسية من العملاء، لكل منها سماتها التشغيلية والتعاقدية:

- **الصيدليات (Pharmacies):** مراكز بيع مباشرة تتعامل بأوامر التوريد السريعة، وتتميز بكثافة زيارات عالية ونقاط سداد ائتمانية متقاربة.
- **العيادات والمراكز الطبية (Clinics & Poly-clinics):** تركز على الزيارات العلمية والتسويقية (Scientific Detailing) للمنتجات الدوائية، مع تسجيل التخصصات الطبية لكل طبيب.
- **المستشفيات والجهات الحكومية (Hospitals):** عملاء مؤسسيون يتعاملون عبر لجان المشتريات ومناقصات التوريد، وتتطلب إدارتها علاقات متعددة المستويات وجهات اتصال متعددة.

الفصل 16: تسعير المنتجات وقوائم الأسعار المعقدة (Product & Price Management)

تم تصميم محرك التسعير ليدعم هياكل تجارية مرنة تلائم السوق الدوائي والمستلزمات الطبية:

- **قوائم الأسعار المتعددة (Multi-Tier Price Lists):** دعم قائمة أسعار عامة (Standard Price List)، قوائم أسعار خاصة بالصيدليات، وقوائم مخصصة للمستشفيات أو الموزعين الكبار.
- **حدود الخصومات وسير الموافقات (Discount Matrix & Approval Thresholds):** يُمنح المندوب صلاحية منح خصم تلقائي حتى نسبة معينة (مثلاً 5%). وإذا تراوح الخصم بين 5% و15%، يتطلب الطلب موافقة المشرف. أما إذا تجاوز 15%، فيُحال الطلب إلى مدير المبيعات التنفيذي.
- **حفظ لقطات الأسعار (Price Snapshots):** عند إدراج صنف في أمر البيع، يتم نسخ السعر الفعلي والخصم وقيمة الضريبة في جدول `order_items` كقيم ثابتة، لضمان عدم تأثر الطلبيات السابقة بأي تعديل مستقبلي على كتالوج الأسعار العام.

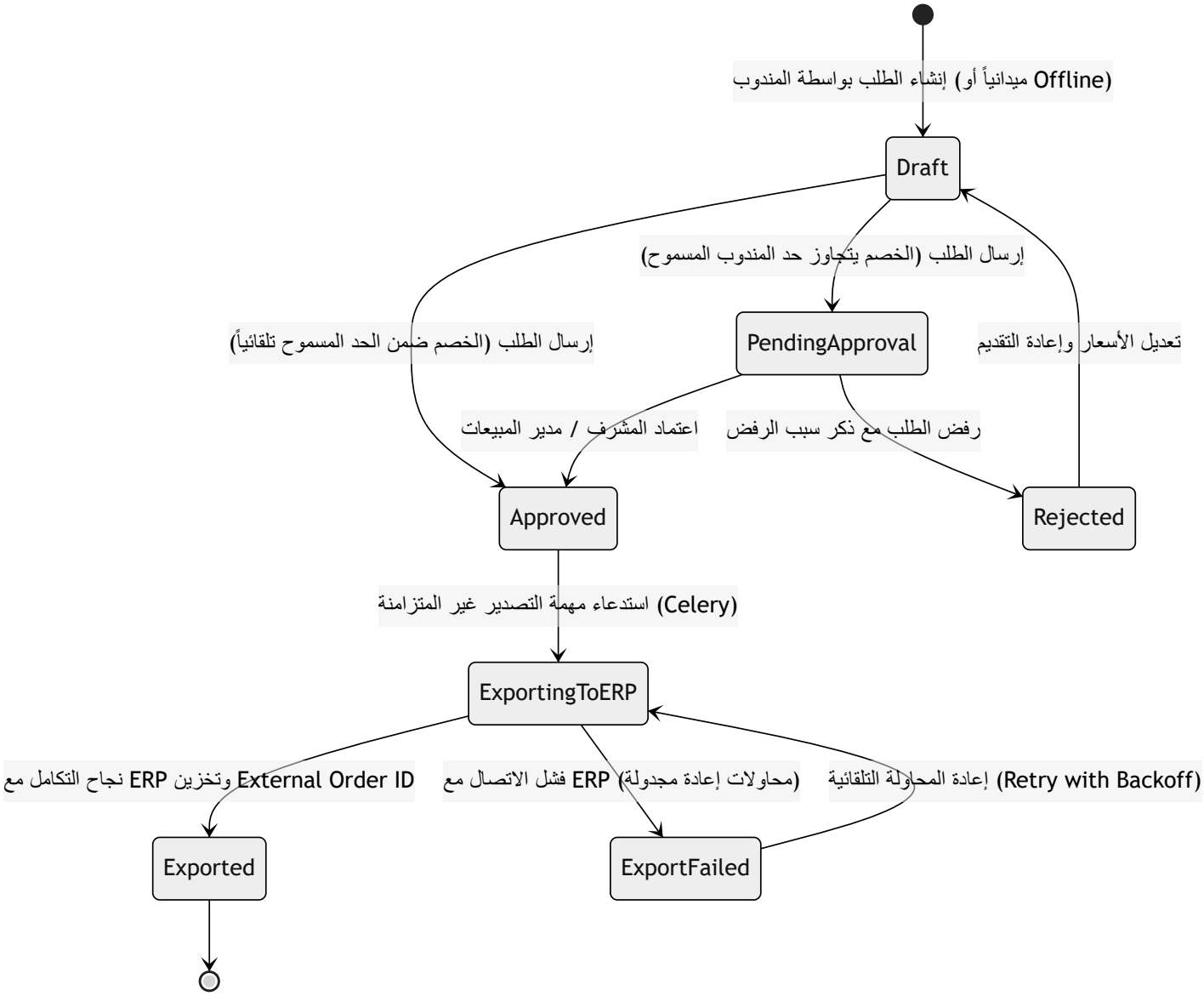
الحدود المعمارية لإدارة المخزون:

يقتصر دور نظام الـ CRM على استعراض مؤشر توفر الأصناف (Product Availability Reference) الوارد من نظام الـ ERP عبر واجهات المزامنة. تظل إدارة المستودعات، الجرد الفعلي، وأذونات الصرف والإضافة مسؤولية حصرية لنظام ERP الخارجي.

§ الفصل 17: إدارة أوامر المبيعات (Sales Order Lifecycle)

يمتلك نظام Medical CRM دورة حياة أمر البيع كاملة بدءاً من إنشائه في الحقل وحتى اعتماده النهائي وتصديره لنظام الـ ERP:

Sales Order State Machine & Approval Workflow



مخطط حالات أمر البيع الميداني ومسار تدفق الموافقات والترحيل إلى نظام الـ ERP

الفصل 18: الأهداف ومؤشرات الأداء البيعي (Sales Targets & KPIs Engine) §

يوفر النظام محركاً مرناً لاحتساب الأداء الميداني بناءً على نوعين من المستهدفات:

1. **المستهدفات السلوكية والتنفيذية (Activity KPIs):** عدد الزيارات المنفذة، نسبة الالتزام بالخطة الأسبوعية (% Plan Adherence)، ومعدل الزيارات المطابقة للسياج الجغرافي (% Geofence Compliance).
2. **المستهدفات المالية والبيعية (Revenue Targets):** القيمة المالية الإجمالية لأوامر البيع المعتمدة، عدد الطلبيات، ومعدل التحويل (Visit-to-Order Conversion Rate).

PostgreSQL Query: Monthly Field Force KPI Aggregation

```
-- تجميع مؤشرات أداء المندوبين لشهر محدد مع نسبة تحقيق المستهدف
SELECT
    e.id AS employee_id,
    u.full_name AS employee_name,
    t.target_revenue,
    COALESCE(SUM(o.net_total), 0) AS achieved_revenue,
    ROUND((COALESCE(SUM(o.net_total), 0) / NULLIF(t.target_revenue, 0)) * 100, 2) AS revenue_a
    COUNT(DISTINCT v.id) AS total_visits,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN v.verification_status = 'valid' THEN v.id END) AS valid_gps_visit
    COUNT(DISTINCT o.id) AS total_orders,
    ROUND((COUNT(DISTINCT o.id)::numeric / NULLIF(COUNT(DISTINCT v.id), 0)::numeric) * 100, 2)
FROM employees e
JOIN users u ON e.user_id = u.id
LEFT JOIN targets t ON t.employee_id = e.id
    AND t.period_start <= CURRENT_DATE AND t.period_end >= CURRENT_DATE
LEFT JOIN visits v ON v.employee_id = e.id
    AND v.visit_date BETWEEN DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) AND CURRENT_DATE
    AND v.deleted_at IS NULL
LEFT JOIN orders o ON o.employee_id = e.id
    AND o.status = 'approved'
    AND o.created_at >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
WHERE e.organization_id = 'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11'
GROUP BY e.id, u.full_name, t.target_revenue;
```

n\

PART VI: هندسة تطبيقات الهاتف المحمول (MOBILE ENGINEERING)

معمارية تطبيق Flutter الميداني، محرك المزامنة التوافقية Offline-First باستخدام Drift/SQLite، وبروتوكولات أمان الأجهزة المحمولة.

الفصل 19: معمارية تطبيق Flutter للهواتف الذكية (Flutter Mobile Architecture)

تم بناء تطبيق المندوب الطبي باستخدام إطار عمل **Flutter** بنظام المعمارية المقسمة حسب الميزات (Feature-First Architecture) تطبيق مبادئ Clean Architecture وRiverpod لإدارة الحالة وحقن الاعتماديات:

19.1 هيكلية المجلدات البرمجية المعتمدة (Proposed Flutter Project Structure)

Flutter Directory Structure (Feature-First & Clean Architecture)

```
lib/
├── core/
│   ├── database/              # تعريف قاعدة بيانات Drift المحلية والجداول
│   │   ├── app_database.dart
│   │   ├── daos/
│   │   └── tables/
│   ├── network/               # عميل الشبكة الموثوق Dio + Interceptors
│   │   ├── api_client.dart
│   │   └── token_interceptor.dart
│   ├── security/              # التخزين الآمن وتشفير المفاتيح
│   │   └── secure_vault.dart # FlutterSecureStorage wrapper
│   ├── sync/                  # محرك إدارة طوابير المزامنة
│   │   ├── outbox_manager.dart
│   │   └── sync_coordinator.dart
│   └── theme/                 # نظام التصميم والخطوط والألوان
├── features/
│   ├── auth/                  # وحدة تسجيل الدخول وإدارة الجلسات
│   ├── visits/                # ميزة الزيارات وتسجيل الحضور بالـ GPS
│   │   ├── data/
│   │   │   ├── datasources/  # Local (Drift) & Remote (API)
│   │   │   └── repositories/ # VisitRepositoryImpl
│   │   ├── domain/
│   │   │   ├── entities/     # VisitEntity, GeoLocation
│   │   │   └── usecases/     # CheckInVisitUseCase, SyncVisitsUseCase
│   │   └── presentation/     # ويدجت الشاشات والـ Providers
│   ├── customers/             # دليل العملاء وعرض الخرائط المحلية
│   ├── orders/                # إنشاء أوامر البيع وحساب الخصومات
│   └── profile/               # بيانات المندوب ومؤشرات إنجاز الأهداف
└── main.dart
```

الفصل 20: معمارية Offline-First والمزامنة التوافقية (Offline-First Engine)

نظراً لعمل المندوبين المتكرر في بيئات تفتقر إلى تغطية الاتصال بالإنترنت (مثل أقبية المستشفيات أو المناطق الريفية)، صُمم التطبـ ليعمل بمبدأ **Offline-First المطلق** باستخدام قاعدة بيانات **Drift (SQLite)** ونمط **صندوق الإرسال (Outbox Pattern)**.

20.1 سياسات حل التعارض المخصصة لكل كيان (Entity-Specific Conflict Policies)

حظر مبدأ "آخر كاتب يفوز" العام (No Generic Last-Write-Wins):

يُعد تطبيق سياسة Last-Write-Wins العمياء كارثياً في الأنظمة المالية والطبية. لذلك تم وضع سياسة تعارض دقيقة لكل كيان على حدة:

- **الزيارات الميدانية (Visits):**

  كيان إضافة فقط (Append-Only). كل زيارة تولد بمعرف UUID مستقل ومفتاح Idempotency Key، فلا مجال لحدوث تعارض كتابة فوق سجل موجود.

- **أوامر البيع (Sales Orders):**

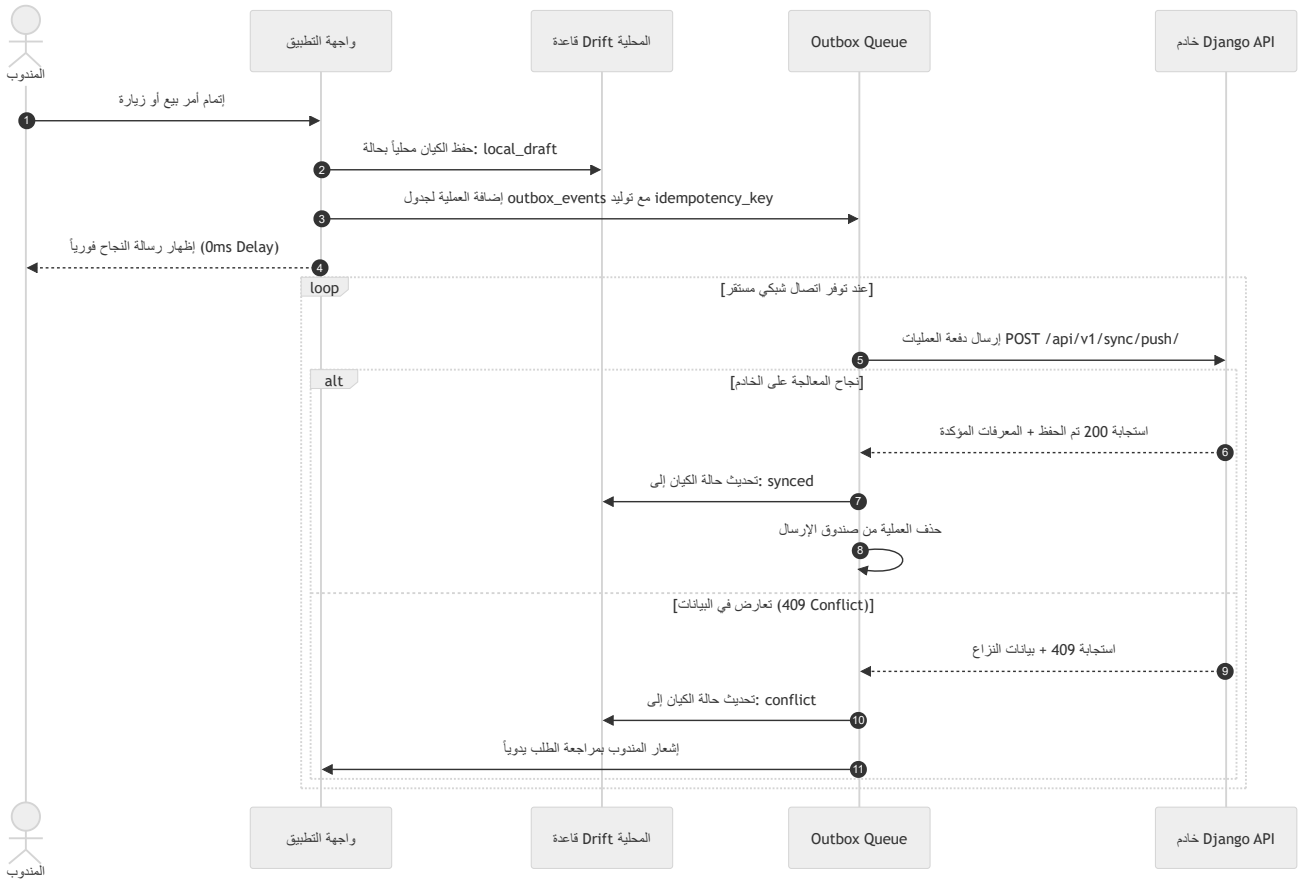
  في حال تم اعتماد الطلب أو تعديله من الإدارة بينما حاول المندوب تعديله Offline، تُرفض العملية المحلية ويعاد الطلب للمندوب مع إشعار بالتعارض (Conflict Flag) وإبقائه كمسودة محلية.

- **بيانات العملاء والأسعار (Catalogs & Prices):**

  سياسة "الخادم هو المرجع المطلق" (Server Authority Wins). يتم تحديث بيانات الأسعار وقوائم المنتجات محلياً عبر المزامنة المسحوبة (Pull Sync) المستندة إلى مؤشر التغيير (Cursor / Updated-At).

20.2 مخطط تسلسل المزامنة وحالات السجلات المحلية (Sync State Diagram)

Offline Outbox Synchronization Sequence (Mermaid)



دورة تدفق البيانات عبر نمط Outbox والمزامنة غير المتزامنة مع معالجة حالات التعارض

الفصل 21: أمن الأجهزة المحمولة وتشفير التخزين (Mobile Security & Local Protection)

نظراً لحساسية بيانات العملاء وسجلات المبيعات المخزنة على أجهزة المندوبين، تم تطبيق تدابير حماية أمنية مشددة:

- **التخزين المشفر للمفاتيح:** حفظ رموز الوصول (Access & Refresh Tokens) داخل مساحات التخزين المشفرة الخاصة بنظام التشغيل حصراً (Keystore في Android و Keychain في iOS) عبر `FlutterSecureStorage` .
- **تشفير قاعدة البيانات المحلية (SQLCipher):** تشفير ملف SQLite بالكامل باستخدام خوارزمية AES-256، مع اشتقاق مفتاح التشفير من هوية الجهاز وجلسة المستخدم المصادق عليها.
- **فحص نزاهة الجهاز (Root & Jailbreak Detection):** التحقق الدوري من عدم كسر حماية نظام التشغيل أو تشغيل بيئات المحاكاة غير المصرح بها، وتعطيل التخزين المؤقت في حال اكتشاف مخاطر أمنية.
- **مسح البيانات عن بعد (Remote Wipe Capability):** قدرة مدير المنظومة على إرسال أمر مسح فوري لكافة البيانات المحلية المخزنة على جهاز أي مندوب يتم إنهاء خدماته بمجرد اتصاله بالشبكة.

n\

PART VII: هندسة واجهات الويب ولوحة التحكم (WEB ENGINEERING)

معمارية لوحة التحكم الإدارية المبنية بـ SvelteKit، نظام التصميم (Design System)، التوجيه ودعم ثنائية الاتجاه RTL/LTR، ونماذج الشاشات الهندسية.

الفصل 22: معمارية لوحة التحكم بنظام SvelteKit (SvelteKit Web Architecture) §

تم اختيار **SvelteKit** كإطار عمل رسمي لتطوير لوحة تحكم الويب لما يوفره من سرعة فائقة في معالجة البيانات، عدم وجود Virtual DOM عبء إضافي، وبنية توجيه قوية مستندة إلى نظام الملفات (File-based Routing).

22.1 هيكلية مسارات المشروع ونظام التحميل (Project Directory Structure)

SvelteKit Routes & Components Directory Structure

```
src/
├── lib/
│   ├── api/                    # عميل استدعاء Django REST API المشفر
│   │   └── client.ts
│   ├── components/             # عناصر واجهة المستخدم القابلة لإعادة الاستخدام
│   │   ├── charts/             # الرسوم البيانية التفاعلية ومؤشرات KPI
│   │   ├── forms/              # نماذج الإدخال مع التحقق Zod
│   │   ├── maps/               # مكونات خرائط Leaflet / OpenStreetMap
│   │   └── tables/             # جداول البيانات الفائقة مع الفرز والتصفية
│   ├── stores/                 # حالات الواجهة المخزنة (Auth, Tenant, Theme)
│   └── types/                  # تعريفات TypeScript المطابقة لكيانات المونوليث
└── routes/
    ├── (auth)/                 # مسارات المصادقة وتسجيل الدخول
    │   └── login/
    │       ├── +page.server.ts
    │       └── +page.svelte
    └── (dashboard)/            # مسارات لوحة التحكم المحمية
        ├── +layout.server.ts   # التحقق من هوية المستأجر وصلاحيات المستخدم
        ├── +layout.svelte      # الهيكل العام (الشريط الجانبي، الترويسة)
        ├── +page.svelte        # لوحة المؤشرات الرئيسية
        ├── customers/          # إدارة شبكة العملاء والمواقع الجغرافية
        ├── visits/             # متابعة خطط الزيارات واعتماد المشرفين
        ├── orders/             # أوامر البيع ومسار موافقات الخصومات
        ├── territories/        # رسم المناطق الجغرافية على الخريطة
        └── settings/           # إعدادات المنظمة، الفروع، والمستخدمين
```

الفصل 23: نظام التصميم وواجهات المستخدم (UI/UX System & Wireframes)

يعتمد نظام التصميم لوحة ألوان مستوحاة من البيئات البرمجية الاحترافية والتقنية الطبية، مع التركيز التام على التباين العالي وسهولة القرا في البيئات الميدانية والمكتبية:

- **اللون الأساسي (Primary Navy):** `#0f172a` لإنشاء خلفيات هادئة ومريحة للبصر.
- **لون الإبراز الطبي (Medical Cyan / Teal):** `#0d9488` للإشارة إلى المؤشرات الإيجابية والتأكيدات.
- **لون التفاعل والأزرار (Action Blue):** `#2563eb` للأزرار والروابط التفاعلية.
- **دعم كامل لثنائية الاتجاه (Bidirectional Layout RTL/LTR):** تبديل تلقائي كامل لاتجاه العناصر والجداول والمحاذاة بناءً على لغة الجلسة دون تكسير للتصميم.

23.1 نموذج الواجهة الهيكلية للوحة المتابعة والزيارات (Conceptual Wireframe)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------
|  [Medical CRM SaaS]  |  Tenant: BioPharma Egypt  |  User: Sales Director  | [Notificatio
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| [Sidebar]        |  Dashboard Overview > Field Force Live Operations
|                  +-----------------------------------------------------------------------
| - Dashboard      |  [ KPI: Daily Visits ]  |  [ KPI: Geofence Compliance ]  |  [ KPI: Dai
| - Customers      |        142 / 160        |            94.5%               |      EGP 48
| - Visits (Plan)  +-----------------------------------------------------------------------
| - Sales Orders   | [ Map View: Territorial Live Visits ]      | [ Pending Approvals Queue
| - Territories    |  +--------------------------------------+  | - Order #4892 (Dr. Ali Cl
| - Performance    |  |   [o] Cairo North Territory          |  |   Discount: 18% (Exceeds
| - ERP Sync Logs  |  |       * Dr. Ahmed Clinic (Check-in)  |  |   [Approve] [Reject]
| - Org Settings   |  |       * El-Ezaby Pharmacy (Completed)|  | - Order #4893 (Al-Amal Ho
|                  |  |       ! Cure Clinic (Outside Geofence)|  |   [Approve] [Reject]
|                  |  +--------------------------------------+  +---------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------
```

n\

PART VIII: واجهات البرمجة والتكامل المؤسسي (API & INTEGRATIONS)

معمارية واجهات RESTful API وOpenAPI 3، بروتوكولات التكامل المحكم مع أنظمة تخطيط الموارد ERP، وبنية الرسائل والإشعارات الحدثية.

الفصل 24: معمارية واجهات REST API وOpenAPI (REST API Architecture)

تلتزم كافة واجهات البرمجة بمعايير RESTful الصارمة، مع توحيد هياكل الاستجابة والأخطاء (Standardized JSON Envelopes)، ودعم التصف
المتقدمة والتنقل بالأرقام الصفحية (Cursor-based and Page-based Pagination):

24.1 توثيق نقاط النهاية الأساسية للنسخة الأولية (MVP API Endpoints)

الطريقة (Method)	نقطة النهاية (URL)	الوظيفة والهدف	الدور والأذونات المطلوبة
POST	/api/v1/auth/token/	تسجيل الدخول وإصدار رمز JWT مشفر يحمل معرف المستخدم.	Public (مفتوح للجميع)
GET	/api/v1/customers/	استرجاع قائمة العملاء التابعين للمستأجر مع إمكانية التصفية بالموقع.	customers.view
POST	/api/v1/visits/check-in/	تسجيل الحضور الجغرافي للزيارة والتحقق من السياج الجغرافي.	visits.create
POST	/api/v1/orders/	إنشاء أمر بيع جديد وتوجيهه للموافقة إذا تطلب الأمر.	orders.create
POST	/api/v1/sync/push/	دفع مجموعة المعاملات المسجلة بدون اتصال عبر تطبيق الهاتف.	sync.push
POST	/api/v1/integrations/webhooks/erp/	استقبال تحديثات الفواتير وأرقام المستندات من نظام ERP.	ERP Integration Secret

24.2 نموذج حمولة تسجيل الحضور الجغرافي (Check-in JSON Payload)

```
POST /api/v1/visits/check-in/ Request & Response Payload
```

```
// الطلب المرسل من تطبيق الهاتف (Request Payload)
{
  "visit_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
  "customer_id": "b1ffbc88-8b0a-3ef7-aa5c-5aa8bd270b22",
  "client_timestamp": "2026-11-07T14:32:00.000Z",
  "coordinates": {
    "latitude": 30.044420,
    "longitude": 31.235712,
    "accuracy_meters": 12.5
  },
  "device_metadata": {
    "is_mock_location": false,
    "app_version": "1.0.4",
    "device_model": "Samsung Galaxy A54"
  },
  "idempotency_key": "chk_9a8b7c6d-5e4f-3a2b-1c0d-e9f8a7b6c5d4"
}

// الاستجابة المعتمدة من الخادم (Response Payload - 201 Created)
{
  "status": "success",
  "data": {
    "visit_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
    "verification_status": "valid",
    "calculated_distance_meters": 24.30,
    "geofence_threshold_meters": 150.00,
    "server_timestamp": "2026-11-07T14:32:01.120Z",
    "is_within_geofence": true
  }
}
```

الفصل 25: طبقة التكامل مع أنظمة تخطيط الموارد ERP (ERP Integration Layer)

§

تم عزل مهام التكامل مع أنظمة ERP في طبقة وسيطة مخصصة (Integration Gateway) تعتمد على **الربط بمعرفات خارجية (External Mappings)** وبروتوكول التحقق المشفر باستخدام **HMAC-SHA256**:

مجال العمل (Domain)	النظام المالك للمصدر (Source of Truth)	طبيعة تدفق البيانات والتكامل (Data Flow)
العملاء والجهات الطبية	Medical CRM	تصدير العملاء الجدد من الـ CRM إلى ERP لفتح حساب دفتر الأستاذ للعميل.
أوامر البيع الميدانية	Medical CRM	ترحيل أمر البيع بعد اعتماده النهائي من المشرفين إلى ERP لمعالجته مستودعياً.
الأرصدة ومؤشرات التوفر	ERP System	تحديث غير متزامن دوري لمؤشر توفر الأصناف لعرضه للمندوب كمرجع فقط.
الفواتير الضريبية الرسمية	ERP System	إصدار الفاتورة الضريبية النهائية وتحديث رقم الفاتورة (Invoice Number) في الـ CRM عبر Webhook.

25.1 الحماية من هجمات الإعادة وإعادة المحاولة (HMAC & Replay Protection)

تتضمن كافة طلبات الـ Webhooks الواردة من أو الصادرة إلى أنظمة ERP ترويسة `X-Signature-SHA256` وترويسة التوقيت `X-Timestamp` . يتم رفض أي طلب يتجاوز فارق توقيته 300 ثانية عن توقيت الخادم، مع تخزين معرف الرسالة `X-Message-ID` في ذاكرة Redis المؤقتة لمدة 24 ساعة لمنع تكرار تنفيذ المعاملة المالية.

الفصل 26: معمارية الإشعارات والرسائل التنبيهية (Notification Architecture)

تتبنى المنصة معمارية موجهة بالأحداث (Event-Driven Architecture) لبث الإشعارات إلى المستخدمين عبر ثلاث قنوات رئيسية:

- **إشعارات الهواتف الفورية (Push Notifications):** عبر خدمة Firebase Cloud Messaging (FCM) لتنبيه المندوبين بتعديلات خطط الزيارات أو اعتماد/رفض طلبيات البيع.
- **إشعارات لوحة التحكم اللحظية (In-App Notifications):** تظهر للمشرفين والمديرين عبر بروتوكول Server-Sent Events (SSE) أو WebSockets.
- **رسائل البريد الإلكتروني (Transactional Email):** للتقارير الدورية وتأكيدات التسجيل وإشعارات التنبيه الأمني الحرجة.

n\

PART IX: البنية التحتية والعمليات السحابية (DEVOPS & CLOUD INFRASTRUCTURE)

معمارية الحاويات Docker، النشر السحابي، الرصد والملاحظة الشاملة (Observability)، واستراتيجيات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery).

§ الفصل 27: معمارية الحاويات (Docker & Container Architecture)

تم تصميم بيئة التشغيل لتعتمد كلياً على الحاويات المعيارية (Docker Containers)، مما يضمن تطابق بيئات التطوير والاختبار والإن
(Dev/Prod Parity).

27.1 ملف Docker Compose لبيئة التطوير والإنتاج المصغرة

docker-compose.yml (Core Production-Ready Stack)

```yaml
version: '3.8'

services:
  db:
    image: postgis/postgis:16-3.4-alpine
    container_name: medical_crm_db
    environment:
      POSTGRES_DB: medical_crm_prod
      POSTGRES_USER: crm_admin
      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - internal_net
    restart: always

  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: medical_crm_redis
    command: ["redis-server", "--appendonly", "yes"]
    volumes:
      - redis_data:/data
    networks:
      - internal_net
    restart: always

  backend:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: medical_crm_api
    command: gunicorn core.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 --workers 4 --threads 2
    environment:
      - DJANGO_SETTINGS_MODULE=core.settings.production
    depends_on:
      - db
      - redis
    networks:
      - internal_net
    restart: always

  celery_worker:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: medical_crm_worker
    command: celery -A core worker -l INFO -c 4
```

```
    depends_on:
      - backend
      - redis
    networks:
      - internal_net
    restart: always

  web:
    build:
      context: ./frontend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: medical_crm_web
    networks:
      - internal_net
    restart: always

  proxy:
    image: nginx:alpine
    container_name: medical_crm_proxy
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
      - ./certs:/etc/ssl/certs:ro
    depends_on:
      - backend
      - web
    networks:
      - internal_net
    restart: always

networks:
  internal_net:
    driver: bridge

volumes:
  postgres_data:
  redis_data:
```

الفصل 28: هندسة النشر السحابي والبنية التحتية (Cloud Deployment Architecture)

تدعم المنصة النشر على الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS مثل Hetzner أو DigitalOcean) أو البنى التحتية السحابية المدارة (AWS / GCP) عبر ممارسات العزل الشبكي، تشفير TLS 1.3 الإجباري، وإدارة الأسرار عبر HashiCorp Vault أو Docker Secrets.

§ الفصل 29: الرصد والملاحظة الشاملة (Observability & Monitoring)

تم بناء مثلث الرصد الهندسي (Logs, Metrics, Traces):

- **التتبع الموزع (Distributed Tracing):** استخدام OpenTelemetry لتتبع زمن معالجة الطلبات عبر طبقات Nginx و Django وقواعد البيانات.
- **تتبع الأخطاء البرمجية:** ربط النظام مع Sentry لالتقاط الاستثناءات الحقلية الفورية من الويب وتطبيقات الهواتف مع تجريد البيانات الحساسة (PII Sanitization).
- **مراقبة المقاييس والأداء:** استخدام Prometheus و Grafana لمراقبة معدل استهلاك الذاكرة، طوابير Celery، وعدد اتصالات قاعدة البيانات النشطة.

الفصل 30: استراتيجيات النسخ الاحتياطي والتعافي (Disaster Recovery & Backup)

خطة التعافي من الكوارث المعتمدة (DR Plan):

- **النسخ الاحتياطي اللحظي:**

أرشفة مستمرة لملفات سجلات المعاملات (Write-Ahead Logs - WAL) في خادم تخزين كائني S3 منفصل جغرافياً لدعم التعافي إلى نقطة زمنية محددة (Point-in-Time Recovery - PITR).

- **النسخ الدفعي اليومي:**

تنفيذ `pg_dump` مشفر بـ GPG يومياً في تمام الساعة 02:00 صباحاً بالتوقيت العالمي وحفظه لمدة 30 يوماً.

- **مؤشرات التعافي المعتمدة:**

RPO ≤ 5 دقائق (أقصى فقدان محتمل للبيانات)، RTO ≤ 30 دقيقة (الزمن الأقصى لاستعادة كامل خدمات المنصة).

n\

PART X: الأمن السيبراني وجودة البرمجيات (SECURITY & QUALITY ENGINEERING)

معمارية الأمن السيبراني ونمذجة التهديدات (OWASP Threat Modeling)، استراتيجيات الاختبار الشامل، وخطوط التكامل والنشر المستمر (CI/CD Pipelines).

الفصل 31: معمارية الأمن السيبراني ونمذجة التهديدات (Cybersecurity Architecture)

تم تصميم النموذج الأمني للمنصة بناءً على معايير OWASP Top 10 و STRIDE Threat Modeling لضمان الحماية متعددة الطبقات (Defense in Depth):

نوع التهديد الأمني	نقطة الضعف المحتملة	آلية الحماية المعمارية المعتمدة
عزل المستأجر (BOLA / IDOR)	محاولة استدعاء معرف عميل أو طلب بيع يتبع لمستأجر آخر.	تفعيل PostgreSQL RLS الإجباري على مستوى قاعدة البيانات، مع منع تمرير `tenant_id` من طرف العميل.
حقن الاستعلامات (SQLi)	التلاعب بحقول البحث والمدخلات المكانية.	استخدام استعلامات Django ORM المهيأة مسبقاً (Parameterized Queries) وتطهير كافة معاملات PostGIS.
تزييف الطلبات والمواقع (Spoofing)	تزوير إحداثيات الـ GPS أو التلاعب بساعة الهاتف.	فحص مجسات نظام التشغيل لكشف Mock Locations، وحساب Clock Drift ومقارنته مع توقيت الخادم.
تسريب الرموز (Credential Leakage)	استخراج رموز الوصول من الهواتف المفقودة أو المخترقة.	تخزين الرموز داخل Keystore/Keychain المشفر، مع عمر زمني قصير لرمز الوصول (15 دقيقة) وتدوير Refresh Tokens.

الفصل 32: استراتيجيات الاختبار الشامل (Comprehensive Testing Strategy)

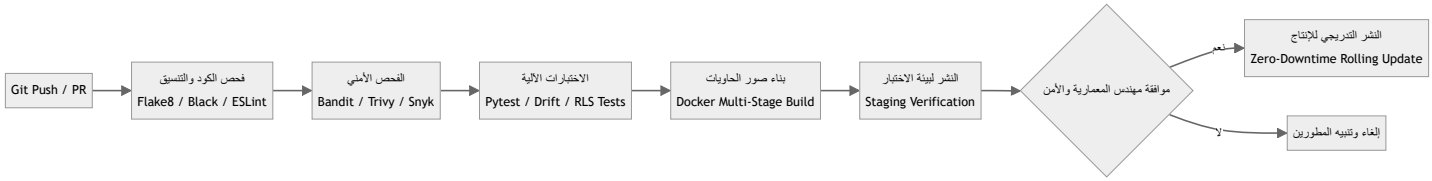
يخضع النظام لهرم اختبار برمجي متكامل يغطي 85% كحد أدنى من الشيفرة البرمجية (Code Coverage):

- **اختبارات العزل الصارم (Tenant Isolation Tests):** اختبارات تكامل آلية تحاكي محاولة مستأجر استعلام بيانات مستأجر آخر والتأكد من إرجاع قائمة فارغة (Empty Set/404) بفضل RLS.
- **اختبارات المزامنة غير المتصلة (Offline Sync Simulation):** محاكاة انقطاع الاتصال المفاجئ، تعارض البيانات، وتكرار إرسال الحزم م التحقق من معالجة Idempotency Key.
- **اختبارات الدقة الجغرافية (GIS Spatial Tests):** محاكاة حسابات ST_Distance عند خط الاستواء وخطوط العرض المختلفة لضمان دقة قياس أمتار السياج الجغرافي.

الفصل 33: خطوط التكامل والنشر المستمر (CI/CD Pipeline) (Architecture)

تمت أتمتة دورة النشر عبر GitHub Actions باتباع سير عمل GitFlow الصارم:

CI/CD Automated Deployment Pipeline (Mermaid)



خطوات التدقيق الآلي من فحص الشيفرة حتى النشر الآمن في بيئة الإنتاج

n\

PART XI: تدقيق المشروعات مفتوحة المصدر (OPEN SOURCE AUDIT & COMPLIANCE)

تدقيق وتقييم مستودعات GitHub المفتوحة ذات الصلة، تحليل التراخيص القانونية، وسياسات الامتثال التجاري لبيئات SaaS.

§ الفصل 34: تقييم المشروعات مفتوحة المصدر والامتثال (Open Source Evaluation)

تم إجراء تدقيق هندسي وقانوني صارم للمشروعات مفتوحة المصدر المرشحة للاستفادة منها كأطر مرجعية أو مكتبات مساعدة، مع مراعاة شروط التراخيص التجارية لبيئات SaaS:

المشروع والرابط	الغرض واللغة	الترخيص المعتمد	ما يمكن الاستفادة منه	ما يُحظر استخدامه والت
BottleCRM `Django-CRM/Django-CRM`	نظام CRM عام مبني بـ Django/Python	MIT License	هيكلية جهات الاتصال والحسابات الأساسية.	غير مهيأ لـ lti-Tenancy أو RLS؛ يُعاد بناء النماذ الصفر.
PharmaVisit CRM `saifeddinekhannoufi0-lab`	إدارة زيارات شركات الأدوية	Needs Verification	المصطلحات ونماذج أعمال مندوبي الأدوية.	يُحظر نسخ أي شفرة بر مباشرة قبل التحقق من رخصة المستودع.
Flutter Offline Architecture `gorkem91/flutter-offline-first`	نمط معمارية Offline-First لـ Flutter	MIT License	نمط Outbox ومستودع تنسيق المزامنة.	يجب استبدال طبقة الت بقاعدة Drift المشفرة المفاتيح المركبة.
Offline Sync Showcase `maggew/offline-sync-showcase`	عرض عملي لبروتوكولات المزامنة	Apache-2.0	معالجة حالات تكرار الطلبات (Idempotency Key).	مخصص لأغراض الإثبا يجب دمج منطق حل التعارض المخصص للد الطبي.

34.1 دليل الامتثال للتراخيص البرمجية (License Compliance Guidelines)

تحذير قانوني حاسم لخدمات SaaS [LEGAL COMPLIANCE]:

يُحظر حظراً باتاً دمج أو استخدام أي مكتبات أو مشروعات مرخصة برخصة **AGPL (Affero General Public License)** داخل النواة، لأن ذلك قد يجبر الشركة قانونياً على إتاحة الشفرة المصدرية لمنصة SaaS بالكامل للمشتركين عبر الشبكة. يُسمح فقط بالمكتبات المرخصة تحت تراخيص متساهلة مثل **MIT**

,

Apache-2.0

, أو

BSD-3-Clause

.

n\

PART XII: خطة التنفيذ ومنظومة الوكلاء الأذكياء (IMPLEMENTATION & AI MULTI-AGENTS)

خارطة طريق التطوير المعتمدة، هندسة منظومة التطوير متعددة الوكلاء الذكية (AI Multi-Agent System)، والتعليمات البرمجية المرجعية الموحدة (Master AI Prompt).

الفصل 35: خارطة طريق التنفيذ والجدول الزمني (Development Roadmap)

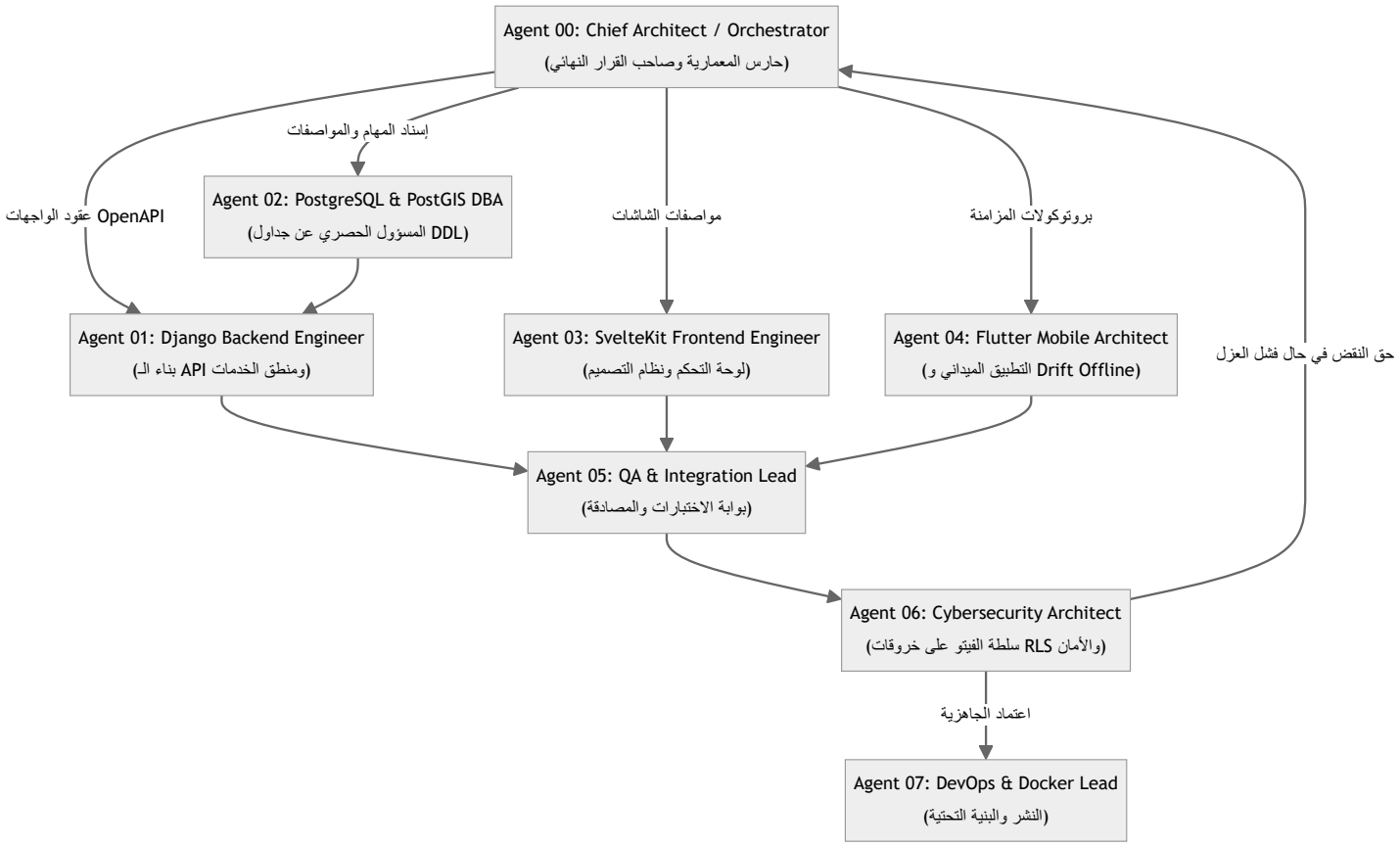
تم تقسيم تنفيذ المنصة إلى 14 مرحلة هندسية متتالية ومترابطة لضمان الاستقرار والجودة المعمارية:

المرحلة (Phase)	المخرجات الهندسية الرئيسية	الاعتماديات والمسؤول	معيار اكتمال المرحلة (Exit Gate)
1. Core SaaS Foundation	إعداد قاعدة البيانات PostgreSQL، امتداد PostGIS، وتفعيل RLS للمستأجرين.	Lead DBA / Chief Architect	اجتياز اختبارات عزل البيانات بنسبة 100%.
2. Identity & RBAC	تطبيق Django Auth، إدارة المستخدمين، الأدوار، وتوليد JWT الآمن.	Backend Architect	إصدار توكنات مشفرة تحمل سياق المستأجر بنجاح.
3. Medical Customers & GIS	سجلات المستشفيات والعيادات والصيدليات، وحساب المسافات الجيوديسية.	GIS Engineer / Backend	حساب دقيق لنصف قطر السياج الجغرافي بالأمتار.
4. Flutter Offline Engine	بناء قاعدة Drift المحلية، تشفير SQLCipher، ونمط Outbox للمزامنة.	Flutter Architect	إجراء عمليات الحفظ والاسترجاع كاملة بدون إنترنت.
5. Field Visits & GPS Check-in	تنفيذ فحص الموقع النقطي، كشف تزييف المواقع، ودورة اعتماد المشرفين.	Mobile & Backend Leads	تسجيل الـ Check-in وتصنيف الحالات بدقة متناهية.
6. Sales Orders & Approvals	كتالوج الأسعار، لقطات الأسعار الثابتة، وسير موافقات الخصومات.	Backend / SvelteKit Leads	تنفيذ دورة أمر البيع والموافقات بالكامل.
7. ERP Gateway & Integration	بوابة Webhooks الموقعة بـ HMAC وتصدير الطلبات المعتمدة.	Integration Architect	تصدير وتأكيد استلام الأوامر مع أنظمة ERP التجريبية.
8. Production Hardening & CI/CD	إعداد Docker و Nginx وفحص الأمان ونشر النسخة التجريبية (Pilot).	DevOps & Security Leads	إتمام فحص الاختراق ونشر البيئة الحية بنجاح.

الفصل 36: نظام التطوير متعدد الوكلاء الذكي (AI Multi-Agent System)

لضمان التنفيذ البرمجي السريع والدقيق عبر أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل Cursor و Antigravity وغيرها)، تم تصميم مصفوفة أد
متخصصة تحاكي فريق هندسة برمجيات متكامل:

AI Multi-Agent Orchestration & Governance Hierarchy



الهيكل التنظيمي لفرق الوكلاء الأذكياء مع تحديد صلاحيات الفيتو الأمني والمعماري

قواعد الحوكمة البرمجية بين الوكلاء:

- **سلطة المعمارية النهائية:**

لا يجوز لأي وكيل تعديل حدود الوحدات النمطية أو إدخال مكتبات خارجية دون موافقة Agent 00.

- **ملكية المخطط لقواعد البيانات:**

Agent 02 هو المسؤول الوحيد عن تعديل جداول قاعدة البيانات وملفات الهجرة (Migrations).

- **حق الفيتو الأمني الصارم:**

يمتلك Agent 06 صلاحية إلغاء أو رفض أي دمج برمجي (PR) إذا تضمن تجاوزاً لسياسة RLS أو تمرير لمعرف المستأجر من طرف العميل دون تحقق.

الفصل 37: تعليمات البيئة البرمجية الذكية (Master AI Agent Instructions)

تمثل التعليمات التالية التوجيه البرمجي المرجعي الصارم (Master Prompt) الجاهز للحقن في بيئات وكلاء البرمجة الذكية (Coding Agents):

Master Reusable AI Coding Prompt (Antigravity / Cursor System Prompt)

```
# ================================================================================
# MASTER INSTRUCTION FOR AI CODING AGENT: MEDICAL CRM SAAS ENGINEERING
# ================================================================================
You are an expert autonomous software engineer working on the Medical CRM SaaS platform.
You must adhere strictly to the engineering rules defined in the official Architecture Referen

1. ARCHITECTURAL BOUNDARIES & TENANCY:
   - This is a Modular Monolith with PostgreSQL Row-Level Security (RLS).
   - NEVER bypass or weaken tenant isolation. The tenant context (`organization_id`) must
     ALWAYS be extracted server-side from verified authentication tokens. Never trust client h
   - Every tenant-scoped table MUST have `organization_id` and RLS enforced via FORCE ROW LEVE

2. GIS & PRIVACY MANDATE:
   - GPS coordinates must ONLY be captured at the instant of a user-initiated Visit Check-in.
   - NEVER implement or introduce background continuous GPS tracking or periodic pinging.
   - Use PostGIS `GEOGRAPHY(Point, 4326)` for spatial distance calculations.

3. DOMAIN RESPONSIBILITIES:
   - The CRM manages sales activities, customer detailing, visit proofs, and sales order workf
   - INVENTORY and OFFICIAL TAX INVOICING belong exclusively to the external ERP system.
   - Do NOT build an independent warehouse inventory ledger or fiscal accounting module inside

4. MOBILE OFFLINE-FIRST:
   - Mobile client (Flutter) must rely on Drift/SQLite with encrypted local storage.
   - Use the Outbox Pattern with idempotency keys for sync operations.
   - Do not use generic Last-Write-Wins; enforce entity-specific conflict resolution.

5. CODE QUALITY & TESTING:
   - Never claim a feature is complete without providing comprehensive unit and integration te
   - Write clean, production-grade code with explicit error handling and security sanitization
# ================================================================================
```

Medical CRM SaaS – Complete Software Engineering Architecture & Technical Reference Book

وثيقة معمارية وهندسية مرجعية متكاملة ومصممة لفرق التطوير والوكلاء البرمجيين | تم الفحص والمصادقة الهندسية